CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Variation des constantes avec un second membre en $\sin^3$

Énoncé

1. Déterminer une primitive de $x \mapsto \sin^4 x$.
2. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' + y = \sin^3 x$ par la méthode de variation des constantes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Équation linéaire d'ordre 2 à coefficients constants.

Ce qu'on te demande. Une primitive puis la résolution complète.

Corrigé

1. Linéariser $\sin^4$

Le coup d'œil. On ne sait pas primitiver $\sin^4$ directement ; on l'écrit comme une combinaison de $\cos(kx)$.

Par les formules d'Euler :

$$\sin^4 x = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x.$$

$$\int \sin^4 x \, dx = \frac{3x}{8} - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C.$$

2. Solutions homogènes

Le coup d'œil. $r^2 + 1 = 0$: racines $\pm i$.

$y'' + y = 0$ a pour solutions $\lambda \cos x + \mu \sin x$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

3. Le système de variation des constantes

Le coup d'œil. Deux inconnues λ', μ', deux équations : on résout par combinaison (déterminant égal à 1).

$$\begin{cases} \lambda' \cos x + \mu' \sin x = 0 \\ -\lambda' \sin x + \mu' \cos x = \sin^3 x \end{cases} \implies \lambda' = -\sin^4 x, \quad \mu' = \sin^3 x \cos x.$$

Primitives : $\lambda = -\left(\frac{3x}{8} - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32}\right)$ (question 1) et $\mu = \frac{\sin^4 x}{4}$.

4. Solution générale

Le coup d'œil. On assemble $\lambda\cos x + \mu\sin x$ et on ajoute les solutions homogènes. Une forme plus simple s'obtient en linéarisant $\sin^3$ dès le départ.

Une solution particulière est $y_p = \lambda(x)\cos x + \mu(x)\sin x$. Elle diffère de $-\frac{3}{8}x\cos x + \frac{\sin 3x}{32}$ d'une solution homogène ($\frac{9}{32}\sin x$), d'où :

$$y(x) = A\cos x + B\sin x - \frac{3}{8}x\cos x + \frac{1}{32}\sin 3x, \qquad (A,B)\in\mathbb{R}^2.$$

Vérification : avec $\sin^3 x = \frac{3\sin x - \sin 3x}{4}$, $\left(-\frac{3}{8}x\cos x\right)'' + \left(-\frac{3}{8}x\cos x\right) = \frac{3}{4}\sin x$ et $\left(\frac{\sin 3x}{32}\right)'' + \frac{\sin 3x}{32} = -\frac{1}{4}\sin 3x$.

Le piège

Oublier les constantes A, B, ou se tromper de signe dans $\lambda' = -g\sin x$.

La méthode

Variation des constantes : système 2×2, puis primitives (linéariser si besoin).

Rappels de cours utilisés

- **Linéariser une puissance de sinus ou cosinus.**

$$\sin^3 x = \frac{3\sin x - \sin 3x}{4}, \qquad \cos^3 x = \frac{3\cos x + \cos 3x}{4}$$
$$\sin^4 x = \frac{3 - 4\cos 2x + \cos 4x}{8}$$

  On les obtient avec les formules d'Euler et le binôme.

- **Variation des constantes (ordre 2).** Pour $y'' + y = g(x)$, on cherche $y = \lambda(x)\cos x + \mu(x)\sin x$ avec

$$\lambda'\cos x + \mu'\sin x = 0, \qquad -\lambda'\sin x + \mu'\cos x = g,$$

  d'où $\lambda' = -g\sin x$ et $\mu' = g\cos x$.

- **Structure des solutions d'une équation linéaire.** Sur un intervalle I où le coefficient dominant **ne s'annule pas** :

$$\mathcal{S} = y_p + \mathcal{S}_H, \qquad \dim \mathcal{S}_H = \text{ordre de l'équation.}$$

  Pour l'ordre 2 : deux solutions homogènes indépendantes. Si le coefficient s'annule, on résout de chaque côté puis on étudie le raccord.